

Équation de Dirac en Environnement Non-Trivial

22/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Introduction : L'Équation de Dirac	2
2 Couplage Minimal : Champs Électromagnétiques	2
2.1 Principe du Couplage Minimal	2
2.2 Solutions dans un Champ Constant	3
2.3 Oscillateur Harmonique Relativiste	3
3 Champs Magnétiques : Niveaux de Landau	3
3.1 Champ Magnétique Uniforme	3
4 Approximation WKB Relativiste	4
4.1 Condition de Quantification	4
5 Équation de Dirac en Espace-Temps Courbe	4
5.1 Formalisme Général	4
5.2 Métrique de Schwarzschild	5
6 Effet Tunnel de Klein	5
7 Zitterbewegung	5
7.1 Évolution Temporelle	6
8 Applications et Extensions	6
8.1 Graphène et Fermions de Dirac 2D	6
8.2 Systèmes Topologiques	6
8.3 Méthodes Numériques	6
9 Conclusion	6

§1 Introduction : L'Équation de Dirac

Définition 1.1.

L'équation de Dirac libre s'écrit :

$$(i\not{\partial} - m)\psi = 0 \quad (1)$$

où $\not{\partial} = \gamma^\mu \partial_\mu$ avec les matrices de Dirac γ^μ satisfaisant l'algèbre de Clifford :

$$[\gamma^\mu, \gamma^\nu] = 2\eta^{\mu\nu} \mathbb{1}_4 \quad (2)$$

Remarque 1.1.

En représentation chirale, les matrices de Dirac sont :

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{1}_2 \\ \mathbb{1}_2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} \quad (3)$$

où σ^i sont les matrices de Pauli.

§2 Couplage Minimal : Champs Électromagnétiques

§2.1 Principe du Couplage Minimal

Définition 2.1.1.

Le couplage minimal avec un champ électromagnétique se fait par la substitution :

$$\partial_\mu \rightarrow D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu \quad (4)$$

où A_μ est le potentiel électromagnétique et q la charge de la particule.

L'équation de Dirac en présence d'un champ électromagnétique devient :

$$(i\not{D} - m)\psi = 0 \quad (5)$$

soit explicitement :

$$[i\gamma^\mu(\partial_\mu + iqA_\mu) - m]\psi = 0 \quad (6)$$

§2.2 Solutions dans un Champ Constant

Problème 2.2.1.

Considérons un électron dans un champ électrique constant $E = E\hat{z}$.

Dans cette configuration, $A_\mu = (\varphi(z), 0, 0, 0)$ avec $\varphi(z) = -Ez$.

Exemple 2.2.1.

Pour un champ électrique uniforme $A_0 = -Ez$, l'équation devient :

$$[\gamma^0(i\partial_t + qEz) + i\gamma^i\partial_i - m]\psi = 0 \quad (7)$$

En cherchant des solutions de la forme $\psi = e^{ip_x x + ip_y y} u(z, t)$, on obtient :

$$[\gamma^0(i\partial_t + qEz) + \gamma^3 i\partial_z + \gamma^1 p_x + \gamma^2 p_y - m]u = 0 \quad (8)$$

§2.3 Oscillateur Harmonique Relativiste

Théorème 2.3.1.

Pour un potentiel harmonique $V(x) = (\frac{1}{2})m\omega^2 x^2$, les niveaux d'énergie sont :

$$E_n = \sqrt{m^2 + \omega(2n + 1)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (9)$$

Preuve. En posant $A_0 = (\frac{1}{2})m\omega^2 x^2$ et cherchant des solutions stationnaires, on se ramène à l'oscillateur harmonique avec correction relativiste. $\square$

§3 Champs Magnétiques : Niveaux de Landau

§3.1 Champ Magnétique Uniforme

Définition 3.1.1.

Pour un champ magnétique uniforme $B = B\hat{z}$, on choisit la jauge $A_\mu = (0, -By, 0, 0)$.

L'équation de Dirac devient :

$$[\gamma^0 i\partial_t + \gamma^1(i\partial_x + qBy) + \gamma^2 i\partial_y + \gamma^3 i\partial_z - m]\psi = 0 \quad (10)$$

Théorème 3.1.1 (Niveaux de Landau de Dirac).

Les énergies propres pour un fermion de Dirac dans un champ magnétique uniforme sont :

$$E_{(n,p_z)} = \pm \sqrt{m^2 + p_z^2 + 2qB\left(n + \frac{1}{2}\right)} \quad (11)$$

avec $n = 0, 1, 2, \dots$ et l'exception du niveau $n = 0$ qui donne $E = \pm \sqrt{m^2 + p_z^2}$.

Remarque 3.1.1.

Le niveau de Landau $n = 0$ est particulier car il ne se divise pas en deux sous-niveaux comme les autres, reflétant l'anomalie chirale.

§4 Approximation WKB Relativiste

Définition 4.1.

L'approximation WKB pour l'équation de Dirac consiste à chercher des solutions de la forme :

$$\psi = A(x) \exp\left(i \frac{S(x)}{\hbar}\right) \quad (12)$$

où $S(x)$ est l'action classique et $A(x)$ varie lentement.

§4.1 Condition de Quantification

Théorème 4.1.1.

La condition de quantification WKB pour l'équation de Dirac est :

$$\int_{x_1}^{x_2} \sqrt{(E - V(x))^2 - m^2} dx = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi \hbar \quad (13)$$

où $V(x)$ est le potentiel effectif.

§5 Équation de Dirac en Espace-Temps Courbe

§5.1 Formalisme Général

Définition 5.1.1.

En espace-temps courbe avec métrique $g_{(\mu\nu)}$, l'équation de Dirac s'écrit :

$$[i\gamma^a e_a^\mu (\partial_\mu + \Gamma_\mu) - m]\psi = 0 \quad (14)$$

où e_a^μ sont les vierbein et Γ_μ la connexion spinorielle.

La connexion spinorielle est donnée par :

$$\Gamma_\mu = \left(\frac{1}{4}\right) \gamma^a \gamma^b \omega_{(\mu ab)} \quad (15)$$

où $\omega_{(\mu ab)}$ sont les coefficients de connexion.

§5.2 Métrique de Schwarzschild**Exemple 5.2.1.**

Dans la métrique de Schwarzschild :

$$\partial s^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) \partial t^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \partial r^2 + r^2 (\partial \theta^2 + \sin^2 \theta \partial \varphi^2) \quad (16)$$

L'équation de Dirac radiale devient complexe et nécessite des méthodes numériques pour les solutions générales.

§6 Effet Tunnel de Klein**Définition 6.1.**

L'effet tunnel de Klein est un phénomène où une particule relativiste peut traverser une barrière de potentiel avec une probabilité qui augmente avec la hauteur de la barrière.

Théorème 6.1.

Pour une barrière rectangulaire de hauteur $V_0 > m + E$ et de largeur a , le coefficient de transmission est :

$$T = \frac{4k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2} \quad (17)$$

où $k_1 = \sqrt{E^2 - m^2}$ et $k_2 = \sqrt{(E - V_0)^2 - m^2}$.

Remarque 6.1.

Contrairement au cas non-relativiste, T peut être proche de 1 même pour des barrières très hautes, ce qui constitue le paradoxe de Klein.

§7 Zitterbewegung

Définition 7.1.

La Zitterbewegung (mouvement tremblant) est un mouvement oscillatoire rapide prédit pour les électrons libres par l'équation de Dirac.

§7.1 Évolution Temporelle**Théorème 7.1.1.**

Pour un paquet d'ondes initial localisé, la position moyenne oscille avec :

$$\langle \hat{x}(t) \rangle = \langle \hat{x}(0) \rangle + v_{\text{groupe}} t + \frac{\hbar}{4\langle E \rangle} \sin\left(\frac{2\langle E \rangle t}{\hbar}\right) \quad (18)$$

où la fréquence de Zitterbewegung est $\omega_Z = \frac{2\langle E \rangle}{\hbar} \approx \frac{2mc^2}{\hbar}$.

§8 Applications et Extensions**§8.1 Graphène et Fermions de Dirac 2D****Exemple 8.1.1.**

Dans le graphène, les excitations de basse énergie satisfont une équation de Dirac 2D :

$$[v_F(\sigma_x p_x + \sigma_y p_y) - \Delta \sigma_z] \psi = E \psi \quad (19)$$

où $v_F \approx \frac{c}{300}$ est la vitesse de Fermi et Δ un gap éventuel.

§8.2 Systèmes Topologiques**Remarque 8.2.1.**

L'équation de Dirac modifiée apparaît naturellement dans l'étude des isolants topologiques et des supraconducteurs topologiques, où les états de surface sont décrits par des fermions de Dirac sans masse.

§8.3 Méthodes Numériques**Problème 8.3.1.**

Pour résoudre numériquement l'équation de Dirac en environnement complexe :

1. Discrétisation sur grille avec préservation de la symétrie chirale
2. Méthodes de différences finies adaptées aux matrices γ
3. Algorithmes de décomposition en ondelettes pour les solutions oscillantes

§9 Conclusion

L'équation de Dirac en environnement non-trivial révèle des phénomènes physiques riches :

- Couplage minimal avec les champs gauge
- Niveaux de Landau avec anomalie chirale
- Effet tunnel de Klein paradoxal
- Zitterbewegung et tremblements quantiques
- Applications aux matériaux topologiques

Ces aspects soulignent l'importance fondamentale de l'équation de Dirac au-delà de la physique des particules, notamment en physique de la matière condensée et cosmologie.